

人工智慧專題實作營與線上自學機器學習歷程

啟蒙：學校的人工智慧專題實作營

高一暑假，我參加了學校舉辦的人工智慧專題實作營。這是我第一次真正接觸到 AI 開發的底層運作。在為期三天的密集課程中，我不僅初步學會了如何使用 Python 搭配 TensorFlow 框架來訓練簡單的神經網路模型，最後還成功實作出了一個小型的圖像分類專題。

這次的經驗可以說是我在 AI 領域的啟蒙。課程中，我第一次具體了解到監督式學習、非監督式學習以及強化學習的概念差異，也初步接觸了梯度下降和損失函數等背後的數學原理。雖然當時對這些數學公式的理解還很表面，但能親手把模型訓練出來真的很有成就感，也讓我對人工智慧領域產生了濃厚的興趣。



深耕：李宏毅教授的線上機器學習課程

隨著後來我開始自己動手做一些專案（像是串接 LLM 的api或是 AI 工具開發），雖然能快速做

出看起來很酷的成品，但我總覺得自己只停留在「呼叫別人寫好的 API」的表層階段。**我對這些強大模型背後到底是如何運作的感到非常好奇，為了不讓自己永遠只能依賴別人寫好的黑盒子，我在課餘時間開始利用 YouTube，主動去自學那些更接近底層技術與數學原理的人工智慧教材。**

其中，我花最多時間研讀、也對我影響最深的是台大李宏毅教授的「機器學習 2021」系列課程。相比於實作營的快速上手，李教授的課程帶我更紮實地去理解神經網路的內部運作。從最基礎的線性迴歸、卷積神經網路，一路學到自注意力機制等現代深度學習的核心概念。這些偏向理論與數學推導的內容對高中生來說其實相當吃力，常常需要我反覆倒轉影片、另外去查閱數學定義才能勉強消化，但這段學習理論的過程，卻幫我建立起了對 AI 模型非常重要的底層了解。

心得與反思

從高一參加實作營的動手玩，到後來透過線上課程去啃那些生硬的數學理論，這段從「會用」到「理解運作原理」的學習歷程，大幅改變了我對軟體與 AI 開發的認知。

我深刻體會到，在當今這個 AI 工具極度方便、寫幾行程式碼就能串接強大語言模型的時代，如果只懂得最表層的應用，很容易就會遇到技術天花板。若沒有紮實的機器學習底層知識做為後盾，當專案遇到瓶頸時，就很難精準判斷究竟是資料集出了問題、還是模型架構本身的限制。

這段自學歷程雖然充滿挑戰，但它為我打下了堅實的理論基礎。**我相信這些提早累積的底層思維，不僅會讓我未來在大學銜接更進階的資工與 AI 課程時能更快上手，也讓我具備了從更深層次的架構去剖析、優化我未來開發的專案的實力。**

參考資料

- 機器學習2021: <https://youtu.be/OP5HcXJg2Aw?si=jwXx1M03YSZDIbto>